RF-28: INICIO DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR.

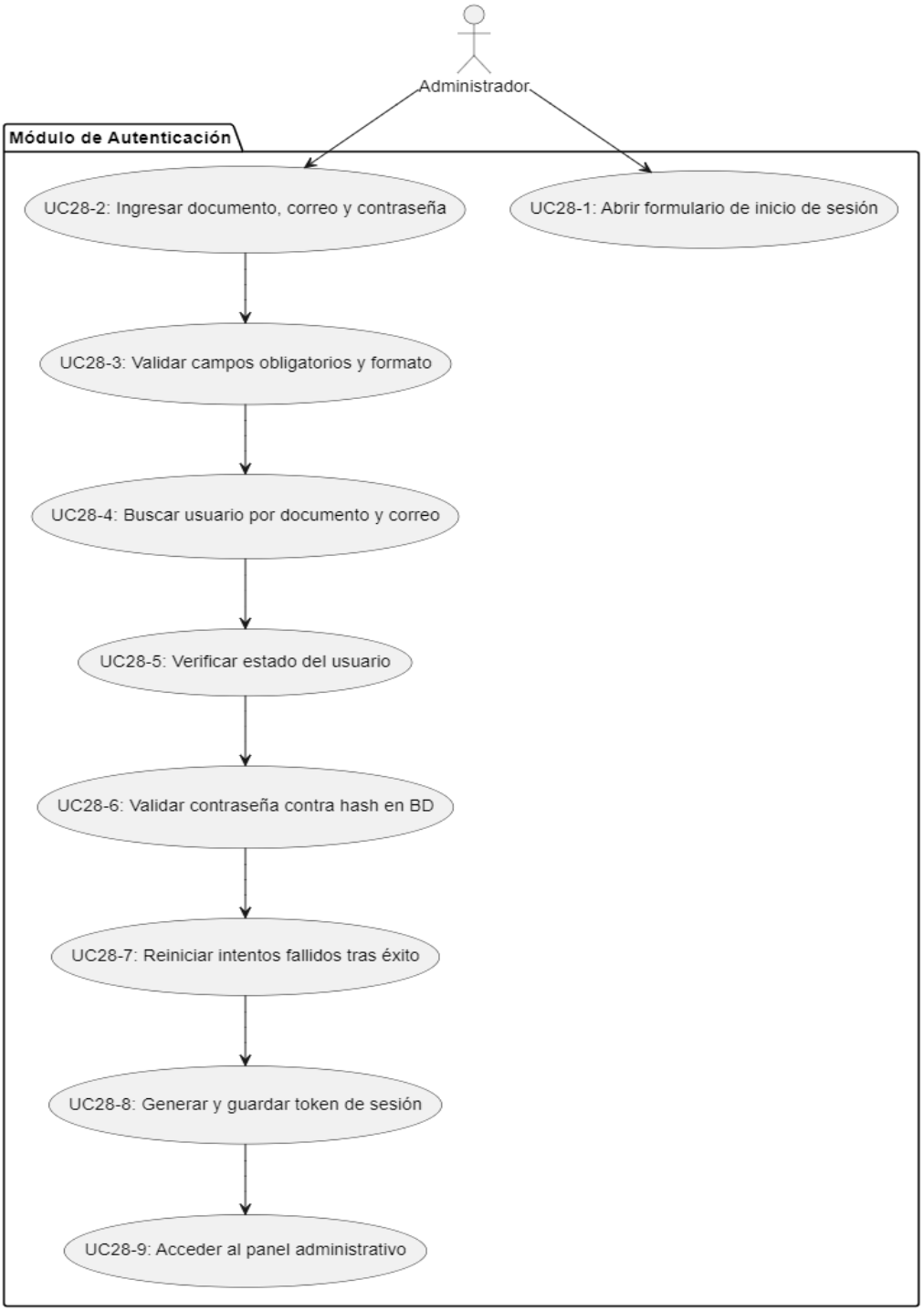
ID del Requisito	RF-28
Nombre del Requisito	Inicio de sesión de administrador
Actor de Sistema	Administrador
Prioridad del Requisito	Alta/Esencial
Descripción	**El sistema debe permitir a los administradores iniciar sesión de forma segura.**

CU-28: INICIO DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR.

Código RF	**RF-28**	
Autor	Jair González Buelvas	
Caso de Uso	**CU-28: Inicio de sesión de administrador.**	
Descripción	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un administrador previamente registrado accede al sistema a través de una autenticación segura, validando su identidad mediante documento, correo electrónico y contraseña. El proceso incluye controles de seguridad como verificación de estado, intentos fallidos y generación de token.	
Actores	Administrador.	
Precondiciones	**1.** El administrador debe estar previamente registrado en el sistema. **2.** Debe tener un documento de identidad, correo y contraseña válidos. **3.** La cuenta debe encontrarse en estado “Activo”. **4.** El número de intentos fallidos debe ser menor a 3 (o la cuenta estará bloqueada).	
Secuencia Normal	**Pasos - Acciones**	**Resultados Esperados**
	1. El administrador accede a la interfaz de inicio de sesión.	Se muestra el formulario con campos para documento, correo y contraseña.
	2. El administrador introduce sus credenciales (documento, correo, contraseña).	El sistema valida que todos los campos estén completos y con formato válido.
	3. El sistema busca en la base de datos si existe un administrador con el documento y correo proporcionados.	Si no existe, se muestra mensaje de error.
	4. El sistema verifica si el estado del usuario es “Activo”.	Si no lo está, se impide el acceso y se informa al usuario.
	5. El sistema compara la contraseña proporcionada con la contraseña almacenada en la base de datos (encriptada).	Si no coincide, incrementa el contador de intentos fallidos.
	6. Si supera los 3 intentos fallidos, el trigger cambia el estado del usuario a “Inactivo”.	El acceso se bloquea automáticamente.
	7. Si todo es correcto, el sistema reinicia los intentos fallidos a 0.	El administrador es autenticado.
	8. El sistema genera un token de sesión.	Se guarda el token en la tabla token y se retorna al cliente.
	9. El sistema redirige al panel administrativo.	El administrador accede al sistema.
Postcondiciones	**1.** El administrador tiene acceso al sistema si las credenciales fueron correctas. **2.** Se registra un token en la tabla token vinculado al usuario. **3.** Se reinicia el contador de intentos fallidos.	

Alternativas	**1.** Si el documento, correo o contraseña son incorrectos: se muestra mensaje de error. **2.** Si se alcanzan los 3 intentos fallidos: el trigger cambia el estado a “Inactivo” y se muestra advertencia. **3.** Si el usuario está “Inactivo”: se impide el inicio de sesión hasta que se reactive su cuenta (proceso futuro). **4.** Si los campos están incompletos o con formato inválido: se muestra mensaje de validación.

DIAGRAMA DE CU-28: INICIO DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR.



HU-28: INICIO DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR.

ID	HU-28
Título	Inicio de sesión de administrador.
Descripción	**Como administrador registrado, Quiero iniciar sesión en el sistema, Para acceder a las funcionalidades administrativas de la plataforma.**
Criterios de Aceptación	**1.** El sistema debe mostrar un formulario con los campos: documento de identidad, correo electrónico y contraseña. **2.** El sistema debe validar que los tres campos hayan sido diligenciados. **3.** El campo **documento** debe ser único y contener entre 8 y 10 dígitos numéricos. **4.** El campo **correo electrónico** debe tener un formato válido, ser único y contener entre 8 y 200 caracteres. **5.** El campo **contraseña** debe tener entre 8 y 20 caracteres e incluir: • Al menos una letra mayúscula • Al menos una letra minúscula • Al menos un número • Al menos un símbolo especial **6.** Si las credenciales (documento, correo y contraseña) coinciden con un usuario activo, se debe permitir el acceso al sistema. **7.** Si alguna credencial es incorrecta, debe mostrarse el mensaje: **"Credenciales incorrectas"**. **8.** Si el usuario tiene el estado diferente de "Activo", debe mostrarse: **"Usuario inactivo o bloqueado, contacte al soporte técnico."** **9.** El sistema debe aumentar el contador de intentos fallidos en caso de error. **10.** Al tercer intento fallido consecutivo, el usuario debe ser bloqueado automáticamente por medio de trigger. **11.** Si el inicio de sesión es exitoso, se debe reiniciar el contador de intentos fallidos a 0. **12.** El sistema debe generar y guardar un **token de sesión** asociado al usuario autenticado. **13.** El token generado debe almacenarse en la tabla token para validaciones posteriores.

DIAGRAMA DE CLASES - HU-28: INICIO DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR.

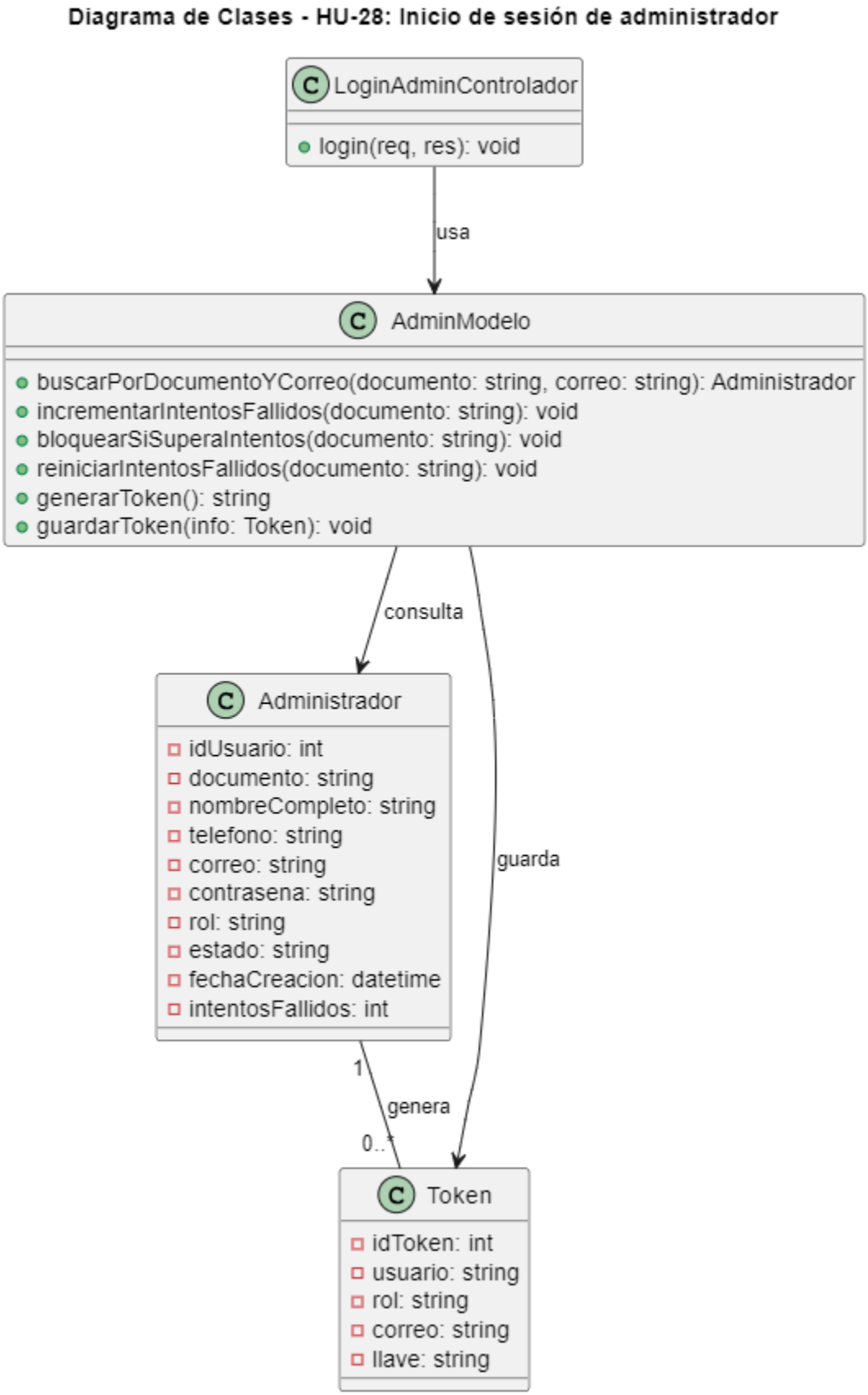


DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN RF-28: INICIO DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR.

Servidor: localhost:3306 » Base de datos: donpalitojrbd » Tabla: usuarios

Examinar | Estructura | SQL | Buscar | Insertar | Exportar | Importar | Privilegios | Operaciones | Disparadores

Estructura de tabla | Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
1	idUsuario	int			No	*Ninguna*		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
2	documento	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
3	nombreCompleto	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
4	telefono	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
5	correo	varchar(200)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
6	contrasena	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
7	rol	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	Administrador			Cambiar Eliminar Más
8	estado	enum('Activo', 'Inactivo', 'Bloqueado')	utf8mb4_general_ci		No	Activo			Cambiar Eliminar Más
9	fechaCreacion	datetime			No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
10	intentosFallidos	int			No	0			Cambiar Eliminar Más

Seleccionar todo *Para los elementos que están marcados:* Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único Índice Espacial

Imprimir Mover columnas Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de intentosFallidos **Continuar**

Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Renombrar Eliminar	PRIMARY	BTREE	Sí	No	idUsuario	3	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	documento	BTREE	Sí	No	documento	3	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	telefono	BTREE	Sí	No	telefono	3	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	correo	BTREE	Sí	No	correo	3	A	No	

DIAGRAMA DE SECUENCIA - HU-28: INICIO DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR.

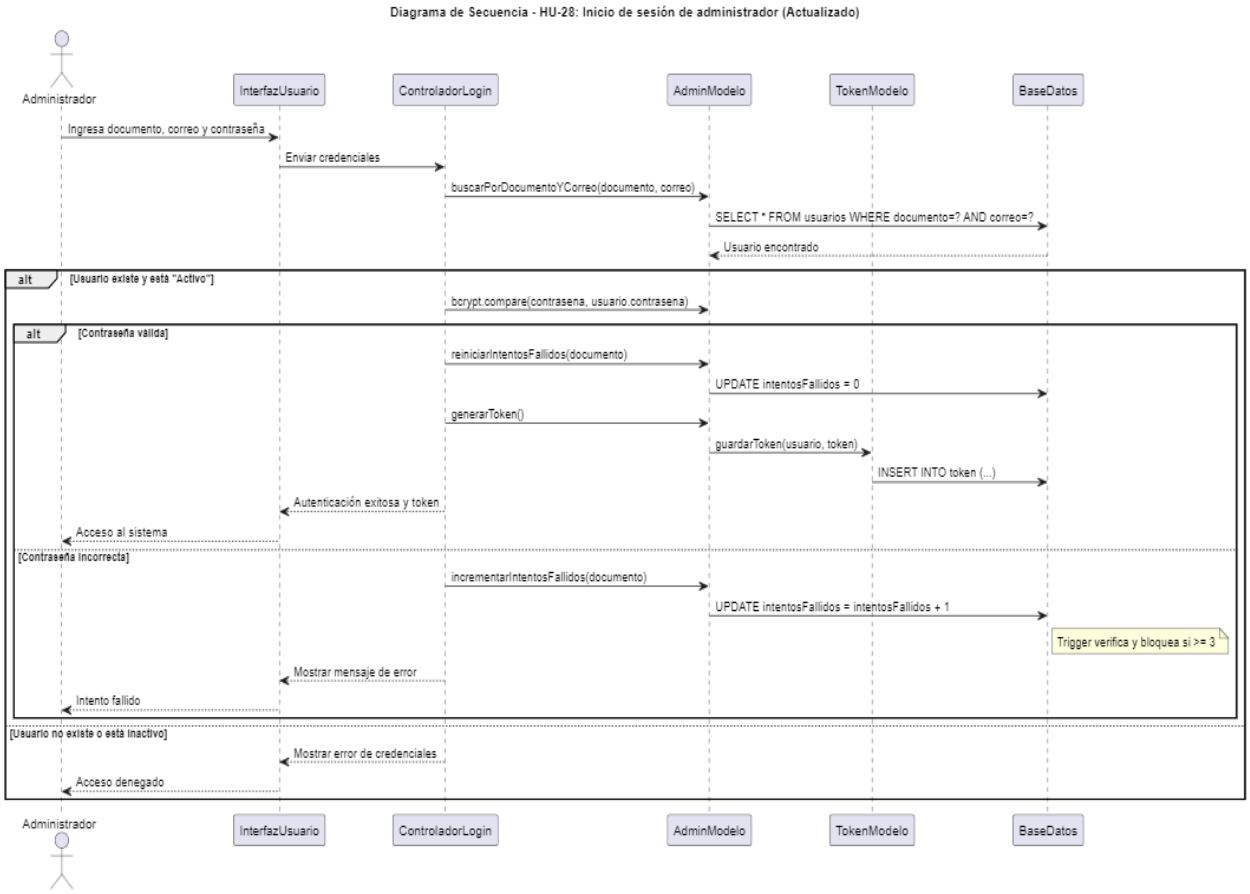


DIAGRAMA DE ACTIVIDAD - HU-28: INICIO DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR.

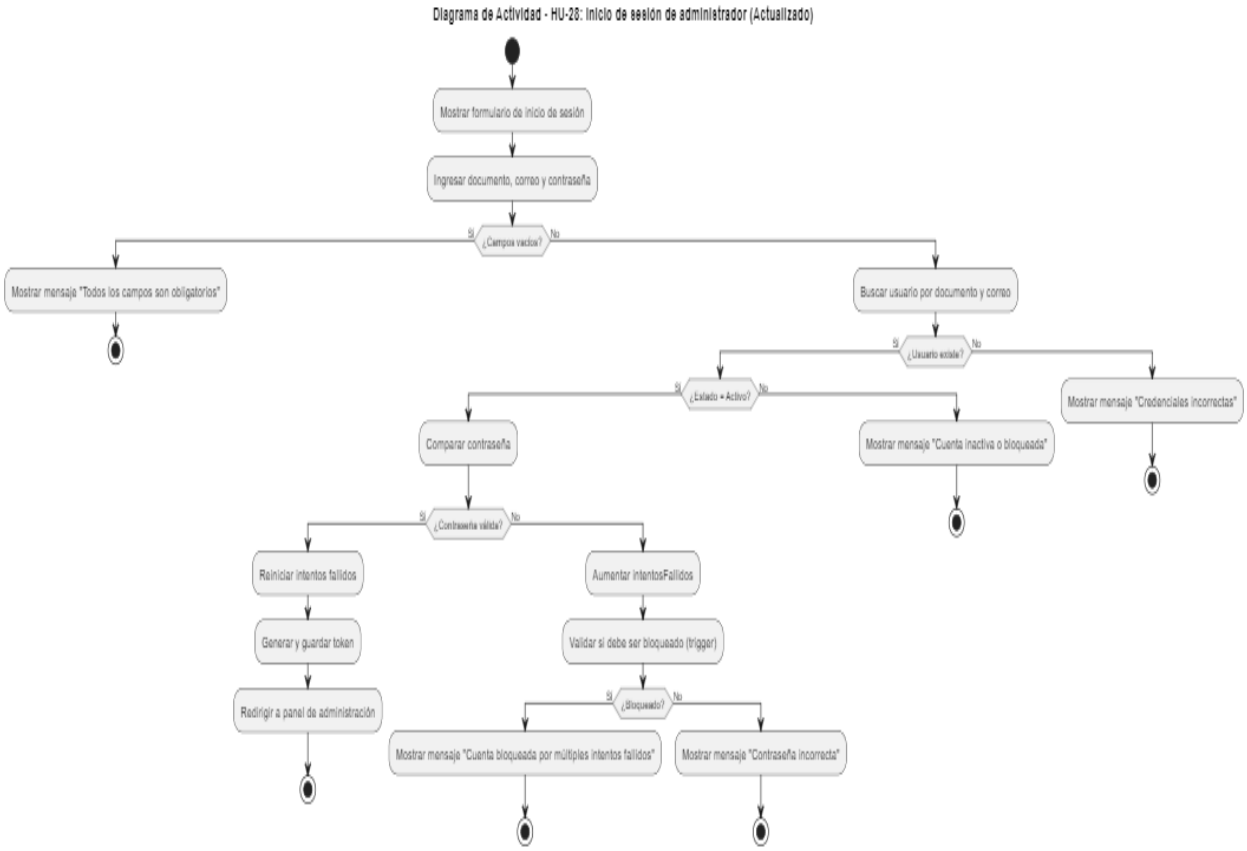


DIAGRAMA DE ESTADO - HU-28: INICIO DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR.

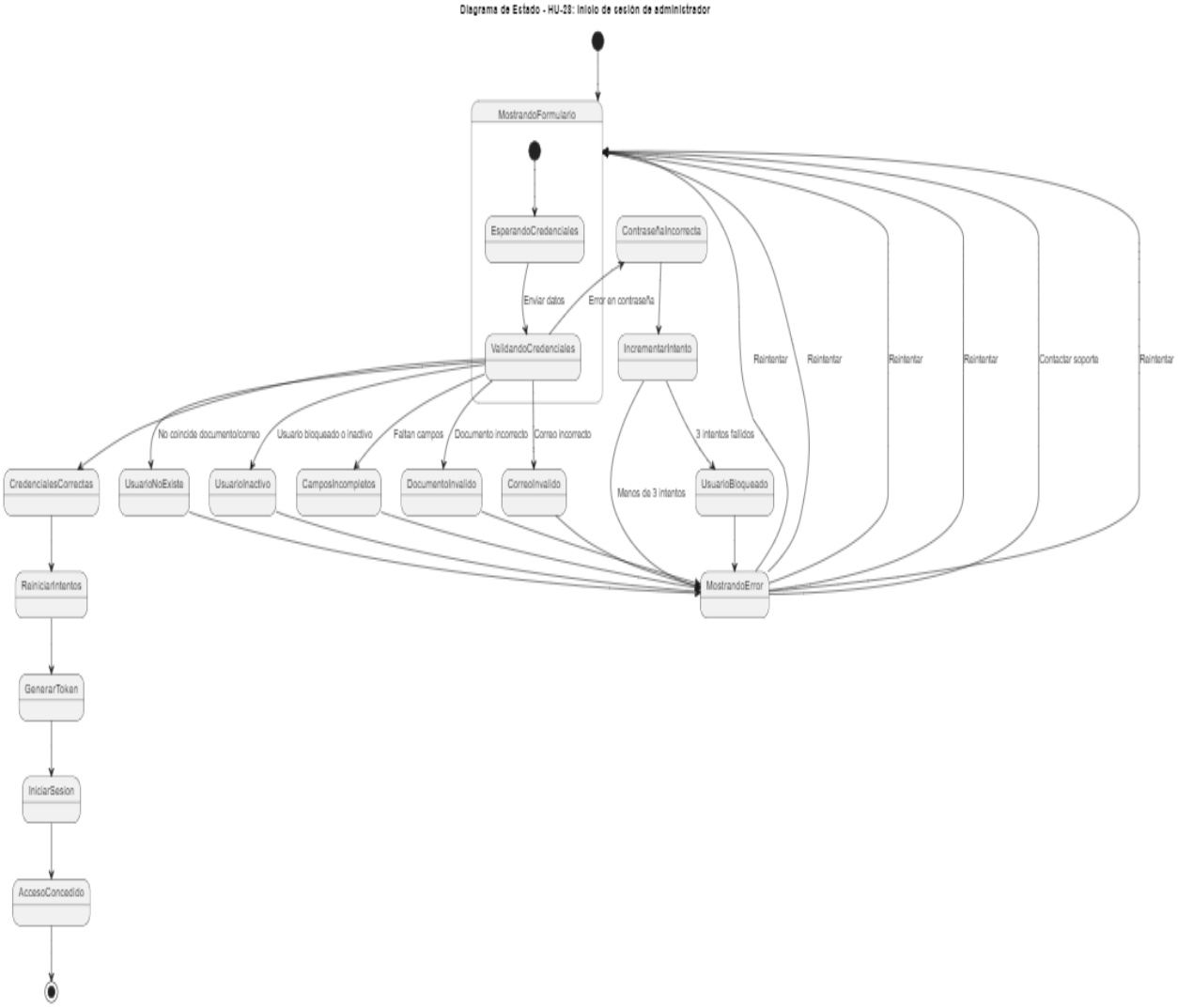


DIAGRAMA DE COMPONENTES - HU-28: INICIO DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR.

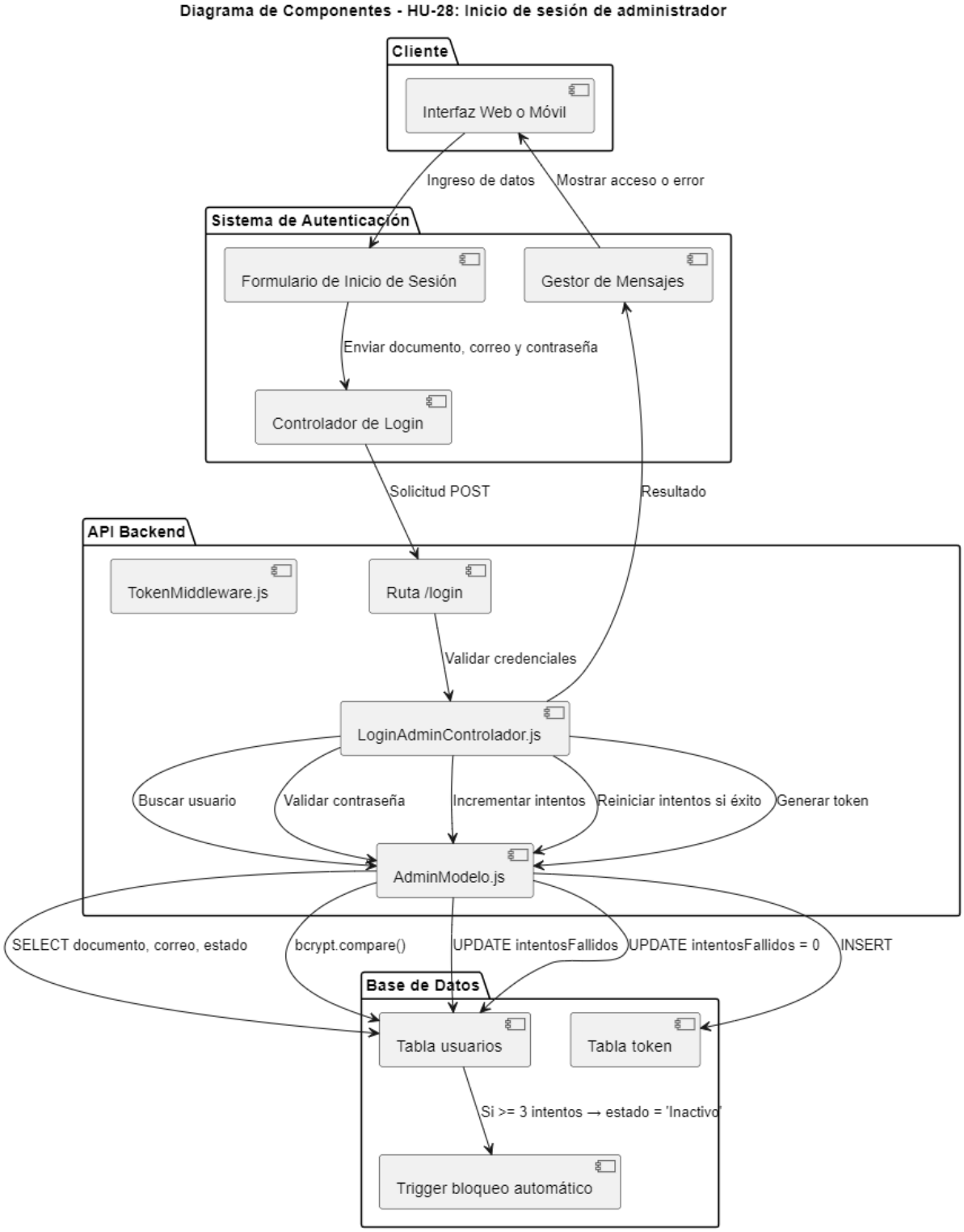


DIAGRAMA DE DESPLIEGUE - HU-28: INICIO DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR.

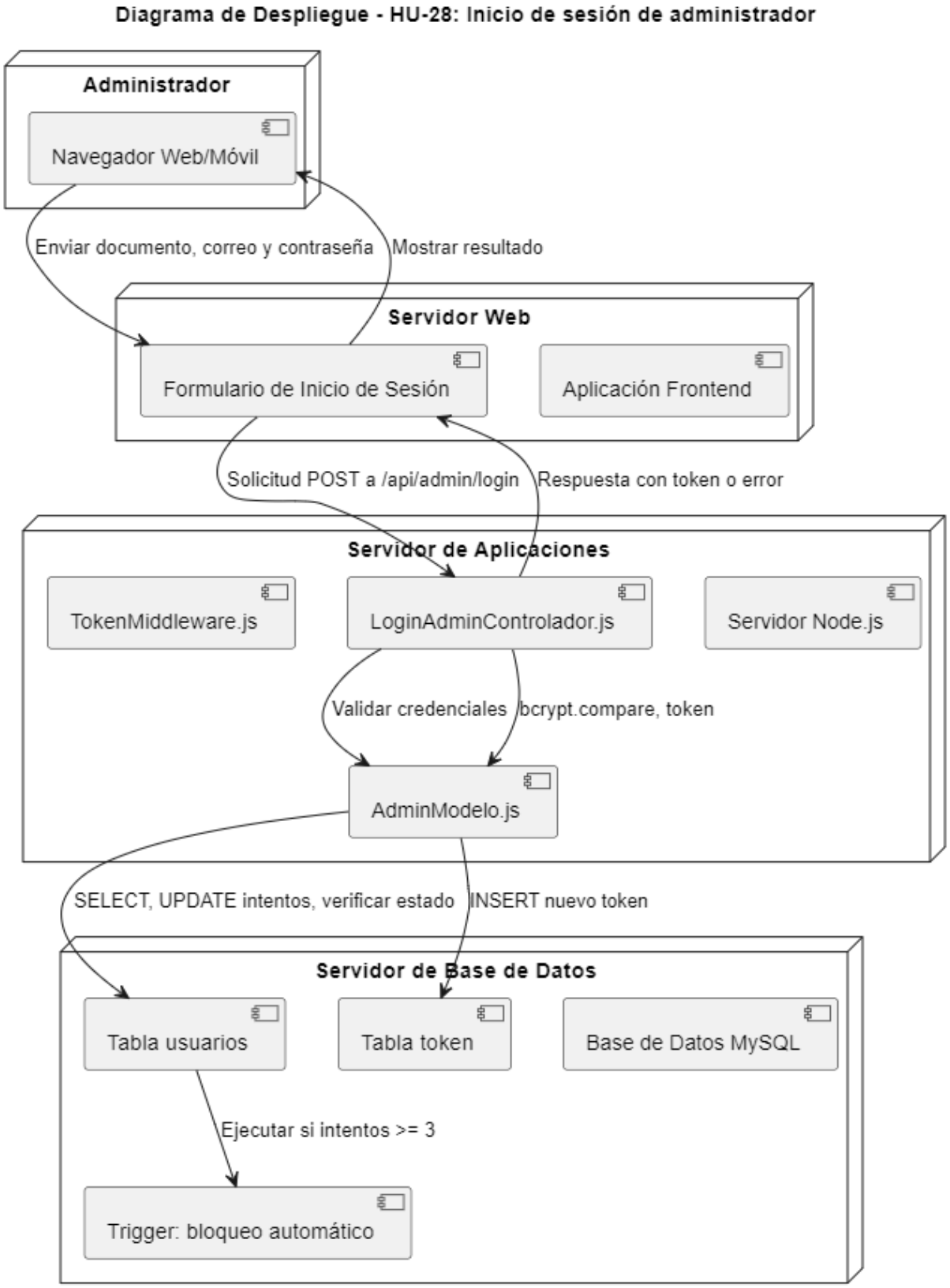


DIAGRAMA DE OBJETOS - HU-28: INICIO DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR.

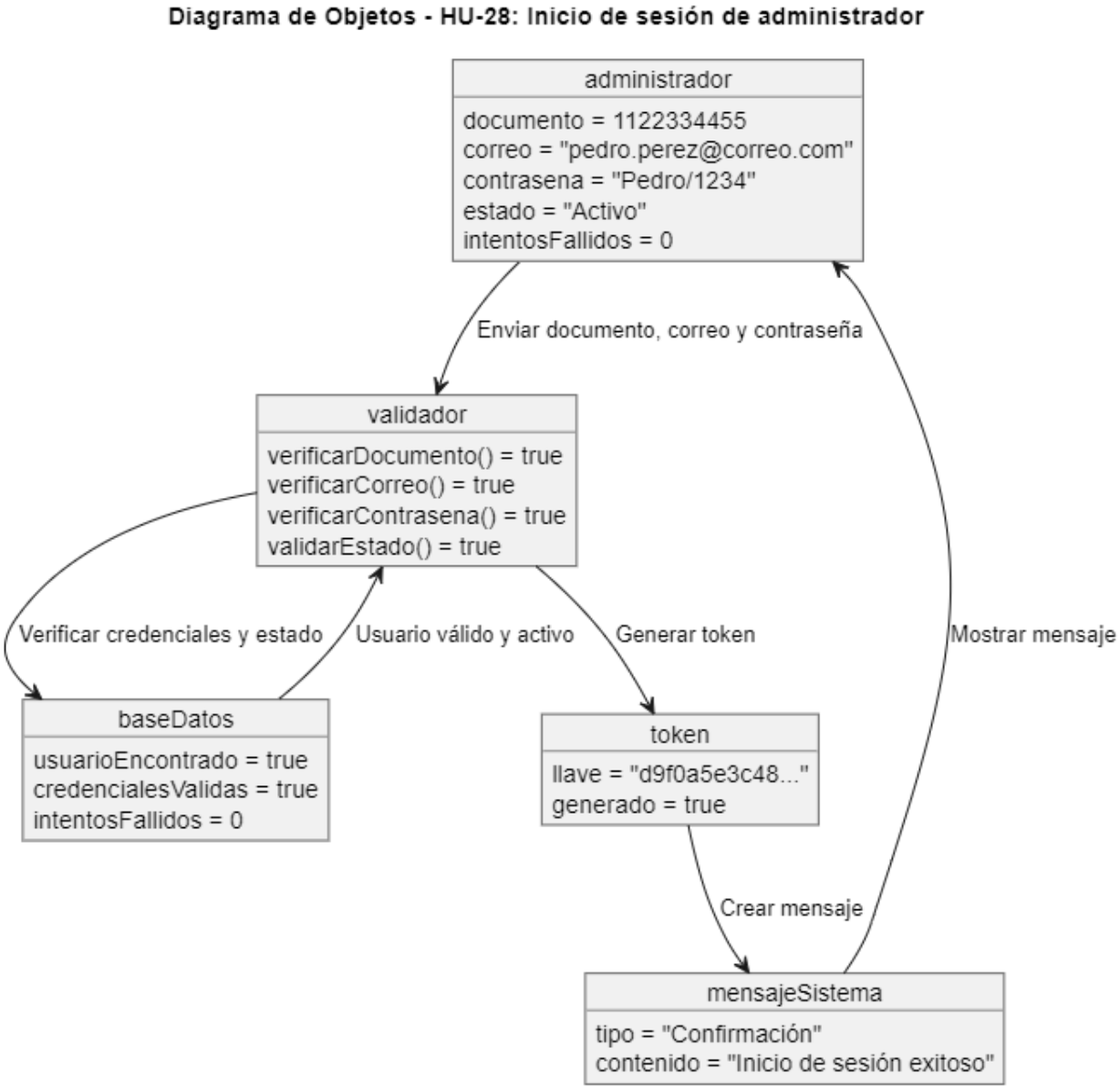
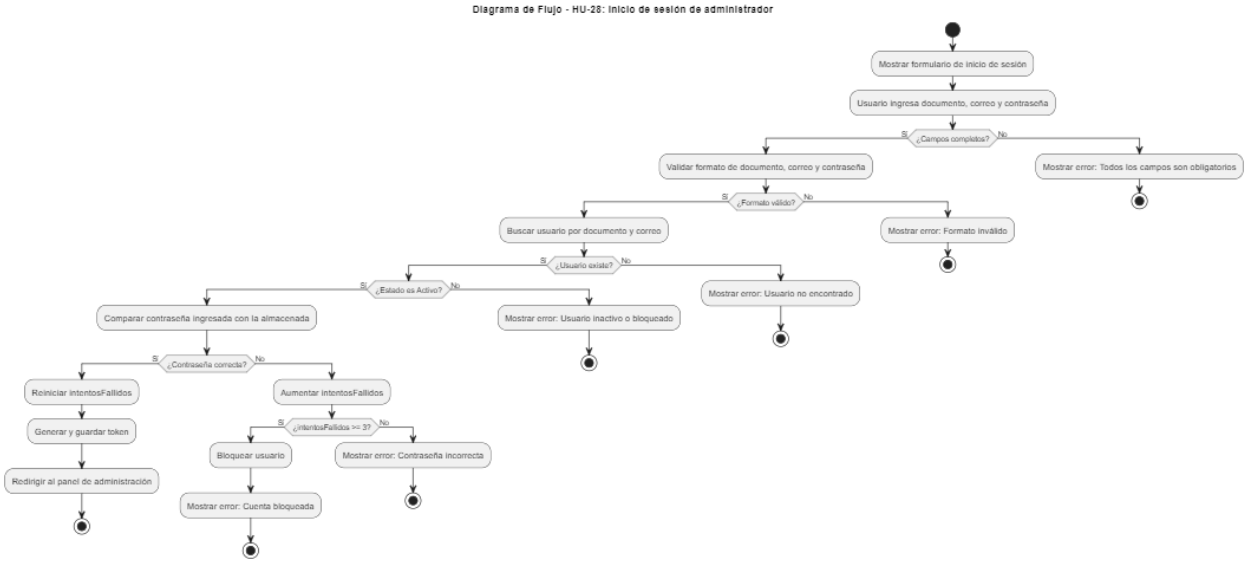


DIAGRAMA DE FLUJO - HU-28: INICIO DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR.



MOCKUP - HU-28: INICIO DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR.

